

1 Einstieg zur Umsetzung im Unterricht

Auf den ersten Blick wirkt es anspruchsvoll, im Unterricht Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Chipabräumspielen wie *Differenz trifft* zu berechnen. Der Zugang gelingt jedoch, wenn wir *zunächst endliche Fälle* betrachten: Lernende sehen dann selbst, dass man zur vollständigen Beantwortung im Prinzip unendlich viele Würfe berücksichtigen müsste – und dass schon bei wenigen Chips die Fallanalyse unübersichtlich wird. Daraus entsteht die Notwendigkeit einer neuen Herangehensweise: *wirksame Treffer* identifizieren, *bedingte Gewichte* verwenden, *Basisfälle* festlegen. Dieser Gedankengang führt organisch zur *Rekursion* – und schließlich zum Einsatz eines kleinen Programms, das die vielen Einzelschritte zuverlässig ausführt.

Sinnvoll ist es, zunächst drei Felder mit wenigen Chips zu wählen und zwei prototypische Situationen zu bearbeiten:

1. **Einstieg (1 vs. 1):** A hat zu Beginn einen Chip auf Feld 1, B einen Chip auf Feld 2. (*Ergebnis:* geometrische Reihe, Grenzwert $P_A = \frac{p_1}{p_1+p_2}$, $P_U = 0$.)
2. **Vertiefung (2 vs. 1):** A hat zwei Chips auf Feld 1, B einen Chip auf Feld 2. (*Ergebnis:* Pfadzerlegung sichtbar; Rekursionsidee wird greifbar.)

Mit diesen beiden Spielsituationen wird der Kern der Lösung sichtbar – überraschend einfach und didaktisch transparent. *Praxisnaher Ablauf:* zuerst real spielen (z. B. mit Karten/Münzen), anschließend simulieren (GeoGebra, Python), dann die entstehende Struktur in kompakter Notation festhalten und zum Abschluss die rekursive Sicht einführen. In den folgenden Kästen ist dieser Weg operationalisiert und für den Unterricht einsatzbereit aufbereitet.

Initialaufgabe: 1 Chip vs. 1 Chip (A auf Feld 1, B auf Feld 2)

Aufgabe: Ermitteln Sie die Gewinnwahrscheinlichkeit von A *nach genau k Würfeln, in höchstens n Würfeln* und im *Grenzfall* $n \rightarrow \infty$?

Beobachtung: Treffer auf Feld 3 sind *leer* (ändern den Zustand nicht). A gewinnt genau in k , wenn die ersten $k-1$ Würfe leer sind und der k -te Wurf Feld 1 trifft.

Mit $p_1 = \frac{1}{2}$, $p_2 = \frac{1}{3}$, $p_3 = \frac{1}{6}$:

$$P(\text{A gewinnt genau im } k\text{-ten Wurf}) = \left(\frac{1}{6}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{2}, \quad k \geq 1.$$

$$P(\text{A gewinnt in } \leq n) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{6}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{6}} \left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n\right) = \frac{3}{5} \left(1 - \left(\frac{1}{6}\right)^n\right).$$

GeoGebra: $\text{Sum}[(1/6)^k, k, 0, n-1] \cdot (1/2) \Rightarrow \frac{3}{5} - \frac{3}{5} \cdot (1/6)^n$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\text{A in } \leq n) = \frac{3}{5}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(\text{B in } \leq n) = \frac{2}{5}, \quad P(\text{kein Ende nach } n) = \left(\frac{1}{6}\right)^n.$$

Bemerkung: Ein sinnvoller CAS-Einsatz, da leider die geometrische Reihe in der Schule nur noch selten behandelt wird.

Plausibilitätscheck: $P(\text{A in } \leq n) + P(\text{B in } \leq n) + P(\text{kein Ende}) = 1$.

Merkkasten: Kompakte Rekursionsdarstellung

Allgemein (beliebige p_1, p_2, p_3 , $p_1 + p_2 + p_3 = 1$) beim Setting „A auf Feld 1, B auf Feld 2“:

$$P(\text{A gewinnt genau in } k) = p_3^{k-1} p_1, \quad P(\text{A in } \leq n) = \frac{p_1}{1 - p_3} (1 - p_3^n) = \frac{p_1}{p_1 + p_2} (1 - p_3^n).$$

Analog:

$$P(\text{B in } \leq n) = \frac{p_2}{p_1 + p_2} (1 - p_3^n), \quad P(\text{kein Ende nach } n) = p_3^n.$$

Grenzwerte: $P_A = \frac{p_1}{p_1 + p_2}, \quad P_B = \frac{p_2}{p_1 + p_2}, \quad P_U = 0.$

Idee in Worten

- **Leere Felder ignorieren:** Wir springen zum nächsten Treffer auf einem Feld mit mindestens einem Chip.
- **Bedingte Gewichte:** Summe der relevanten Wahrscheinlichkeiten sei s . Feld j hat Gewicht p_j/s .
- **Zustandsübergang:** Trifft j , ziehen A/B auf j je einen Chip ab (falls vorhanden).
- **Mittelwert-Prinzip:** Die aktuelle Gewinnchance ist der gewichtete Mittelwert der Gewinnchancen *danach*.
- **Basisfälle:** A fertig $\Rightarrow P_A = 1$, B fertig $\Rightarrow P_A = 0$; beide fertig $\Rightarrow$ Unentschieden (für P_A als 0).

Spicktabelle: Grenzwerte für 1v1 (A: Feld 1, B: Feld 2)

p_1	p_2	p_3	$P_A = \frac{p_1}{p_1+p_2}$	$P_B = \frac{p_2}{p_1+p_2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{5}$ (0,6)	$\frac{2}{5}$ (0,4)
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$ (0,3333)	$\frac{2}{3}$ (0,6667)
$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{3}$ (0,6667)	$\frac{1}{3}$ (0,3333)
$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{7}$ (0,4286)	$\frac{4}{7}$ (0,5714)
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$ (0,75)	$\frac{1}{4}$ (0,25)
$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{5}$ (0,2)	$\frac{4}{5}$ (0,8)

Hinweis: In diesem 1 vs. 1-Setting ist $P_U = 0$. Die Dezimalwerte dienen nur als Orientierung.

2 Ein Weg zum Verständnis der (rekursiven) Berechnung

Überleitung zur Rekursion Zwei zentrale Beispiele (1 Chip gegen 1 Chip; 2 Chips gegen 1 Chip) zeigen das Wesentliche: Wir betrachten nur *wirksame Treffer* (also Felder, auf denen mindestens ein Chip liegt), gewichten die Fälle bedingt und setzen klare Basisfälle. So entsteht die Rekursion als gewichteter Mittelwert über Folgezustände. Das Zusammenspiel aus rekursiver Perspektive (Selbstschleife) und linearem Auflösen (Termumformungen) ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein unendlicher Prozess auch bearbeitet werden kann. Vielleicht haben die Lernenden in der Sekundarstufe I das Heron-Verfahren kennengelernt. Das wäre dann ein schöner Anlass einer Vernetzung.

Beispiel 1: 1 Chip gegen 1 Chip (A: Feld 1, B: Feld 3)

Notation: $V = (100)$, $W = (001)$ (wir schreiben dreistellige Muster).

Idee: Wir betrachten den *nächsten wirksamen Treffer* (Treffer auf Feldern mit mindestens einem Chip). Feld 2 ist leer und ändert nichts.

Rechnung:

$$\begin{aligned} P_A(100, 001) &= p_1 P_A(000, 001) + p_2 P_A(100, 001) + p_3 P_A(100, 000), \\ (1 - p_2) P_A(100, 001) &= p_1 P_A(000, 001) + p_3 P_A(100, 000), \\ P_A(100, 001) &= \frac{p_1}{1 - p_2} P_A(000, 001) + \frac{p_3}{1 - p_2} P_A(100, 000). \end{aligned}$$

Da $1 - p_2 = p_1 + p_3$ (Feld 2 leer), sind dies die bedingten Wahrscheinlichkeiten für den *nächsten wirksamen Treffer*: $\frac{p_1}{p_1 + p_3}$ (Feld 1) bzw. $\frac{p_3}{p_1 + p_3}$ (Feld 3).

Basisfälle: $P_A(000, 001) = 1$ (A fertig), $P_A(100, 000) = 0$ (B fertig). Damit

$$\boxed{P_A(100, 001) = \frac{p_1}{p_1 + p_3}}, \quad \boxed{P_B(100, 001) = \frac{p_3}{p_1 + p_3}}, \quad \boxed{P_U(100, 001) = 0}.$$

Lesart: „A kommt vor B“ mit $\frac{p_1}{p_1 + p_3}$; „B vor A“ entsprechend.

Beispiel 2: 2 Chips gegen 1 Chip (A: Feld 1, B: Feld 3)

Notation: $V = (200)$, $W = (001)$. Relevant sind nur die Felder 1 und 3.

Bedingte Gewichte (wirksamer Treffer):

$$q = \frac{p_1}{p_1 + p_3}, \quad r = \frac{p_3}{p_1 + p_3} \quad \text{mit} \quad q + r = 1.$$

Nebenrechnung: $1 - q^2 = (1 - q)(1 + q) = r(1 + q) = r((q + r) + q) = r(2q + r).$

Interpretation als Wettlauf: A braucht *zwei* Treffer auf Feld 1, bevor B *einmal* Feld 3 trifft; der Prozess stoppt, sobald eines davon eintritt.

Ergebnis (ohne Taschenrechner):

$$\boxed{P_A(200, 001) = q^2 = \left(\frac{p_1}{p_1 + p_3}\right)^2}, \quad \boxed{P_U(200, 001) = 0}.$$

$$\boxed{P_B(200, 001) = \underbrace{r}_{\text{B sofort}} + \underbrace{qr}_{\text{erst A, dann B}} = r(1 + q) = r(2q + r) = \frac{p_3}{(p_1 + p_3)^2} (2p_1 + p_3)}.$$

Pfadlesart:

- q^2 : die ersten beiden *wirksamen* Treffer sind beide auf Feld 1 $\Rightarrow$ A gewinnt.
- $r + qr$: B gewinnt entweder sofort (r) oder nach einem vorherigen Treffer von A (q gefolgt von r).

2.1 Eine ausführliche Berechnung ohne Rechnereinsatz

Im Folgenden wird $P_A(200, 001)$, $P_B(200, 001)$ und $P_U(200, 001)$ *ohne* Rechner rekursiv berechnet. Wir betrachten drei Felder mit $p_1 + p_2 + p_3 = 1$; relevant sind nur Feld 1 (A) und Feld 3 (B). Es ist sinnvoll, die Wahrscheinlichkeiten auf die *wirksamen* Felder (Felder mit mindestens einem Chip) umzugewichten:

$$q = \frac{p_1}{p_1 + p_3}, \quad r = \frac{p_3}{p_1 + p_3} \quad (q + r = 1).$$

Startgleichung

$$\begin{aligned} P_A(200, 001) &= p_1 P_A(100, 001) + p_2 P_A(200, 001) + p_3 P_A(200, 000), \\ (1 - p_2) P_A(200, 001) &= p_1 P_A(100, 001) + p_3 P_A(200, 000). \end{aligned}$$

Nebenrechnung: Feld 2 leer ist, $1 - p_2 = p_1 + p_3$, also

$$P_A(200, 001) = q P_A(100, 001) + r P_A(200, 000).$$

Basisfall: $P_A(200, 000) = 0$ (B hat bereits alle Chips weg und somit gewonnen).

Zwischenschritt $P_A(100, 001)$

$$\begin{aligned} P_A(100, 001) &= p_1 P_A(000, 001) + p_2 P_A(100, 001) + p_3 P_A(100, 000), \\ (1 - p_2) P_A(100, 001) &= p_1 P_A(000, 001) + p_3 P_A(100, 000), \\ P_A(100, 001) &= q P_A(000, 001) + r P_A(100, 000) = q \cdot 1 + r \cdot 0 = q. \end{aligned}$$

Basisfälle: $P_A(000, 001) = 1$, $P_A(100, 000) = 0$.

Einsatz und Ergebnis

$$P_A(200, 001) = q \cdot P_A(100, 001) = q^2 = \left(\frac{p_1}{p_1 + p_3} \right)^2.$$

Die übrigen Wahrscheinlichkeiten Unentschieden ist ausgeschlossen, also $P_U(200, 001) = 0$. Für P_B zwei gleichwertige Formen:

$$P_B(200, 001) = 1 - P_A(200, 001) = 1 - q^2,$$

$$P_B(200, 001) = r + q r = r(1 + q) = r(2q + r) = \frac{p_3}{(p_1 + p_3)^2} (2p_1 + p_3).$$

Nebenrechnung: $1 - q^2 = (1 - q)(1 + q) = r(1 + q) = r((q + r) + q) = r(2q + r)$.

Inhaltliche Lesart (Pfadzerlegung)

- $P_A(200, 001) = q^2$: die ersten beiden *wirksamen* Treffer liegen auf Feld 1 (A räumt beide Chips ab, bevor B einmal trifft).
- $P_B(200, 001) = r + q r$: B gewinnt entweder sofort (r) oder nachdem A einmal getroffen hat (q gefolgt von r).

Merksatz „Wir gewichten nur *wirksame* Treffer und mitteln die Gewinnchancen der Folgezustände. Basisfälle beenden die Rekursion unmittelbar.“

2.2 Rekursionsformulierung: Einordnung für den Unterricht

Die beiden folgenden Formeln zeigen das Prinzip in einer rekursiven Darstellung. Sie sind mathematisch korrekt und für besonders interessierte Lernende geeignet, bringen aber bei händischen Rechnungen *keinen* Zusatznutzen und sind für eine Programmierung nicht zwingend erforderlich. Für den Unterricht genügt diese Idee: „Leere Felder ignorieren, *wirksame* Treffer mit p_j/s gewichten und die Gewinnchancen der Folgezustände mitteln; Basisfälle beenden die Rekursion.“ Die Rekursionsformeln sind daher als *Differenzierung* mit Ausblick auf universitäre Schreibweisen zu verstehen.

Kompakte Rekursionsformel in einer Zeile

Sei $S = \{j \in \{1, \dots, m\} \mid v_j > 0 \vee w_j > 0\}$ die Menge der *relevanten* Felder und $s = \sum_{j \in S} p_j$ die Summe ihrer Trefferwahrscheinlichkeiten. Dann gilt

$$P_A(V, W) = \sum_{j \in S} \frac{p_j}{s} P_A(V - \mathbf{e}_j \mathbb{1}(v_j > 0), W - \mathbf{e}_j \mathbb{1}(w_j > 0)).$$

Notation: $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_j, 0, \dots, 0)$ Einheitsvektor; $\mathbb{1}(\cdot)$ Indikator (Wert 1 falls wahr, sonst 0).

Kompakte Rekursionsformel durch Zerlegung

Seien V_j und W_j die aus V und W durch Entfernen eines Chips von Feld j entstehenden Chipverteilungen. Mit

$$s := \sum_{j=1}^m p_j \mathbb{1}(v_j > 0 \vee w_j > 0)$$

ergibt sich durch Anwenden der zweiten Pfadregel und der formalen Zerlegung in drei disjunkte Fälle:

$$\begin{aligned} P_A(V, W) &= \sum_{j=1}^m \frac{p_j}{s} \cdot P_A(V_j, W_j) \cdot \mathbb{1}(v_j \geq 1, w_j \geq 1) \\ &\quad + \sum_{j=1}^m \frac{p_j}{s} \cdot P_A(V, W_j) \cdot \mathbb{1}(v_j = 0, w_j \geq 1) \\ &\quad + \sum_{j=1}^m \frac{p_j}{s} \cdot P_A(V_j, W) \cdot \mathbb{1}(v_j \geq 1, w_j = 0). \end{aligned}$$

Symmetrie und Vollständigkeit:

$$P_B(V, W) = P_A(W, V), \quad P_U(V, W) = 1 - P_A(V, W) - P_B(V, W).$$

3 Aufgabenbeispiele

Die folgenden Aufgabenbeispiele sind als Anregung gedacht, selbst Aufgaben zu entwickeln.

Aufgabenbeispiele

1. Einfache Berechnungen (1 Chip vs. 1 Chip).

- (a) **Bestimmen:** *Bestimmen* Sie für Konstellationen $V = (\dots, 1, \dots)$, $W = (\dots, 1, \dots)$ die Wahrscheinlichkeiten P_A, P_B .
- (b) **Begründen:** *Begründen* Sie, dass leere Felder nur Wartezeit erzeugen.

2. Paarweises/Einseitiges Streichen.

- (a) **Begründen:** *Begründen* Sie die Reduktionsregel: Für Feld j mit $v_j < w_j$ darf v_j auf 0 gesetzt werden, ohne P_A zu ändern. Gilt das auch für P_B ? Begründen Sie Ihre Entscheidung.

3. Rückwärts zählen (Pfadzerlegung).

- (a) Gegeben sind die beiden relevanten Felder 2 und 3, $q := \frac{p_2}{p_2 + p_3}$, $r := \frac{p_3}{p_2 + p_3}$ ($q + r = 1$). Alle anderen Felder sind also leer.

Zeigen: Szenario A braucht **2** Treffer auf Feld 2, B braucht **3** Treffer auf Feld 3. *Zeigen* Sie, das gilt:

$$P_B = r^3(1 + 3q), \quad P_A = 1 - P_B.$$

- (b) **Variieren:** Geben Sie mindestens zwei andere Szenarien an und *bestimmen* Sie die Terme für P_A und P_B .

4 Auswahl dreier zentraler Python-Programme (s. GitHub)

Mit diesem Programm können Gewinnwahrscheinlichkeiten exakt und numerisch berechnet werden.

Programmlisting (Python) - 01a-P_A-P_B-P_U-Abb2.ipynb

```
from fractions import Fraction
from functools import lru_cache

@lru_cache(None)
def P_A(V, W):
    V, W = list(V), list(W)
    if sum(V) == 0 and sum(W) == 0:
        return Fraction(0, 1) # unentschieden -> zählt für P_A als 0
    elif sum(V) == 0:
        return Fraction(1, 1) # A gewinnt
    elif sum(W) == 0:
        return Fraction(0, 1) # B gewinnt

    s = sum(p for p, v_i, w_i in zip(p_list, V, W) if v_i or w_i)
    prob = Fraction(0, 1)
    for i, p in enumerate(p_list):
        if V[i] or W[i]:
            V_new, W_new = V.copy(), W.copy()
            if V_new[i]: V_new[i] -= 1
            if W_new[i]: W_new[i] -= 1
            prob += (p / s) * P_A(tuple(V_new), tuple(W_new))
    return prob

def compute_outcomes(V, W):
    PA = P_A(tuple(V), tuple(W))
    PB = P_A(tuple(W), tuple(V))
    PU = Fraction(1, 1) - PA - PB
    return PA, PB, PU

if __name__ == "__main__":
    p_list = (Fraction(1,2), Fraction(1,3), Fraction(1,6))
    V = (3, 2, 1)
    W = (4, 2, 0)
    PA, PB, PU = compute_outcomes(V, W)
    print(f"P_A({V},{W}) = {PA} {float(PA):.4f}")
    print(f"P_B({V},{W}) = {PB} {float(PB):.4f}")
    print(f"P_U({V},{W}) = {PU} {float(PU):.4f}")
```

Beispielausgabe (Konsole, 4 Nachkommastellen)

```
P_A((3, 2, 1),(4, 2, 0)) = 1181921/2400000 ≈ 0.4925
P_B((3, 2, 1),(4, 2, 0)) = 65/256 ≈ 0.2539
P_U((3, 2, 1),(4, 2, 0)) = 9511/37500 ≈ 0.2536
```

Dieses Programm berechnet für $p_0, \dots, p_{m-1}$ symbolisch die Gewinnwahrscheinlichkeiten

$$P_A(V, W), P_B(V, W), P_U(V, W).$$

Programmlisting (Python)– 04a-ein-Wuerfel-symbolisch.ipynb

```
import sympy as sp
from functools import lru_cache

# Symbole für Wahrscheinlichkeiten
p_1, p_2, p_3 = sp.symbols('p_1 p_2 p_3', nonnegative=True)
p = (p_1, p_2, p_3)

A = (2, 0, 0)
B = (0, 0, 1)

@lru_cache(None)
def P_A(V, W):
    sum_V, sum_W = sum(V), sum(W)
    if sum_V == 0 and sum_W == 0: return sp.Rational(0)
    if sum_V == 0: return sp.Rational(1)
    if sum_W == 0: return sp.Rational(0)

    s = sum(pj for pj, vj, wj in zip(p, V, W) if vj or wj)
    if s == 0: return sp.Rational(0)

    prob = 0
    for j, pj in enumerate(p):
        if V[j] or W[j]:
            Vn = V[:j] + (max(0, V[j]-1),) + V[j+1:]
            Wn = W[:j] + (max(0, W[j]-1),) + W[j+1:]
            prob += (pj / s) * P_A(Vn, Wn)
    return sp.simplify(prob)

PA = sp.simplify(P_A(A, B))
PB = sp.simplify(P_A(B, A))
PU = sp.simplify(1 - PA - PB)

simplified_PA = sp.simplify(PA.subs(p_1 + p_2 + p_3, 1))
simplified_PB = sp.simplify(PB.subs(p_1 + p_2 + p_3, 1))
simplified_PU = sp.simplify(PU.subs(p_1 + p_2 + p_3, 1))

simplified_PA, simplified_PB, simplified_PU
```

Beispielausgabe

```
(p_1**2/(p_1 + p_3)**2, p_3*(2*p_1 + p_3)/(p_1 + p_3)**2, 0)
```


Dieses Notebook (3c-Dominanz-Zyklen.ipynb) erzeugt alle Strategien (Chipverteilungen) für gegebene Trefferwahrscheinlichkeiten p und Gesamtchipzahl $total_chips$, vergleicht jede Strategie mit jeder anderen exakt und wertet die Dominanzrelation sowie nichttransitive 3-Zyklen aus. Das Listing wird hier nicht abgebildet, da es zu lang ist (138 Zeilen).

```
p = (Fraction(1, 2), Fraction(1, 3), Fraction(1, 6)) | m = 3 | total_chips = 3
Anzahl Strategien: 10 (≈ C(m+N-1, m-1))

Top-5 Strategien (nach Nettodominanz, dann 'schlägt'):
1. (2, 1, 0) | schlägt=9, verliert=0, remis=0
2. (1, 1, 1) | schlägt=7, verliert=2, remis=0
3. (1, 2, 0) | schlägt=7, verliert=2, remis=0
4. (2, 0, 1) | schlägt=6, verliert=3, remis=0
5. (3, 0, 0) | schlägt=6, verliert=3, remis=0

Dominante Strategie(n): [(2, 1, 0)]

Gesamtanzahl 3-Zyklen (S > T > W > S): 2

Beispielausgabe (max. 5):
((1, 1, 1), (1, 2, 0), (3, 0, 0))
((1, 1, 1), (2, 0, 1), (3, 0, 0))

Beispielrechnung für einen Zyklus

(1, 1, 1) vs (1, 2, 0): PA=38/75 PB=5/12 PU=23/300
(1, 1, 1) vs (1, 2, 0): PA=0.507 PB=0.417 PU=0.077

(1, 2, 0) vs (3, 0, 0): PA=328/625 PB=297/625 PU=0
(1, 2, 0) vs (3, 0, 0): PA=0.525 PB=0.475 PU=0.000

(3, 0, 0) vs (1, 1, 1): PA=4103/8000 PB=3897/8000 PU=0
(3, 0, 0) vs (1, 1, 1): PA=0.513 PB=0.487 PU=0.000
```

Abbildung 1: Ausgabe für 3 Felder und 3 Chips, $p = (\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$